FİZİK NOTLARI · 9. SINIF · MAARİF MODELİ · #3 @benfizikyapamiyorum

1. Yazılıya Son Tekrar: Fizik Bilimi, Nicelikler ve Vektörler

MEB senaryolarına göre konu özeti, yazılıda en sık yapılan 5 hata, 2 çözümlü MEB tarzı soru, 10 soru, cevaplar ve puanlama.

YAZILIDA NE ÇIKIYOR?

MEB konu-soru dağılım tablosuna göre 9. sınıf fizik 1. ortak yazılısı **Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi** ünitesinin tamamından ve **Kuvvet ve Hareket** ünitesinin ilk üç konusundan gelir. Uç uca ekleme ve paralelkenar yöntemi, temel kuvvetler ve hareket türleri bu yazılıda yok. Senaryolara göre soru sayıları 5. bölümde.

1 Fizik bilimi ve alt dalları

Fizik; madde, enerji, hareket ve bunlar arasındaki etkileşimleri gözlem, deney ve modellerle inceler. Bir olayın hangi alt dalla ilgili olduğunu **incelenen süreç** belirler, cihazın adı değil.

Alt dal	Neyi inceler?	Örnek olay
Mekanik	Hareket, kuvvet, denge	Köprünün dengede durması
Elektromanyetizma	Elektrik yükü, akım, manyetizma	Pusula iğnesinin kuzeyi göstermesi
Termodinamik	Isı, sıcaklık, enerji aktarımı	Çaydanlıkta suyun ısınması
Optik	Işık, yansıma, kırılma	Gökkuşağının oluşması
Katı hâl fiziği	Katıların yapısı, yarı iletkenler	Telefon işlemcisindeki yarı iletkenler
Atom fiziği	Atomun yapısı, enerji düzeyleri	Neon lambanın renkli ışık vermesi
Nükleer fizik	Çekirdek, radyoaktif süreçler	Nükleer santralde çekirdeğin bölünmesi
Yüksek enerji ve plazma fiziği	Temel parçacıklar, iyonlaşmış madde	CERN'de parçacık çarpıştırma

BİR CİHAZ, BİRDEN ÇOK ALT DAL

Telefonun kamerası optikle, işlemcisi katı hâl fiziğiyle, şarj olması elektromanyetizmayla ilgilidir. Yazılıda "hangi alt dal?" sorusunda olayı adlandır ve gerekçesini yaz.

2 Fizik bilimine yön verenler ve kariyer keşfi

Bilim insanı	Çalışması	Alt dal	Ondan çıkarabileceğin
İbnülheysem	Işık ve görme	Optik	Bir iddiayı gözlem ve deneyle sınamak
Isaac Newton	Hareket yasaları, kütle çekimi	Mekanik	Olayı matematiksel bir modelle açıklamak
Marie Curie	Radyoaktivite	Nükleer fizik	Düzenli ölçüm ve sabırla veri toplamak
Feza Gürsey	Temel parçacıklar ve simetri	Yüksek enerji ve plazma fiziği	Kuramsal düşünme ve uluslararası iş birliği

Kurum	Fizikle ilişkisi	Meslek örneği
CERN	Parçacık araştırmaları	Fizikçi, mühendis
Türkiye Uzay Ajansı (TUA)	Uydu ve uzay araştırmaları	Fizik ya da uzay mühendisi
ASELSAN	Elektronik, algılama sistemleri	Elektrik-elektronik mühendisi
MTA	Yer bilimleri, ölçüm	Jeofizik mühendisi

AÇIK UÇLU CEVAP KALIBI

Kurum + fizikle bağlantı + meslek. “TUA’da uyduların yörüngede hareketi mekanikle hesaplanır; bu alanda uzay mühendisi çalışabilir.” Yalnız isim saymak tam puan getirmez.

3 Temel ve türetilmiş nicelikler

Temel nicelik	SI birimi
Uzunluk	metre (m)
Kütle	kilogram (kg)
Zaman	saniye (s)
Elektrik akımı	amper (A)
Sıcaklık	kelvin (K)
Madde miktarı	mol (mol)
Işık şiddeti	kandela (cd)

Türetilmiş nicelik	SI birimi
Alan	m^2
Hacim	m^3
Hız	m/s
İvme	m/s^2
Özkütle	kg/m^3
Kuvvet	newton (N) = $kg \cdot m/s^2$
Enerji	joule (J) = $kg \cdot m^2/s^2$

KURAL

SI’da **7 temel nicelik** vardır; başka niceliklerden elde edilmez. Geri kalan bütün nicelikler bunlardan **türetilir**. Birimi temel birimlerin çarpımı, bölümü ya da kuvveti olarak yazılıyorsa (m/s, kg/m^3, m^2) nicelik türetilmiştir.

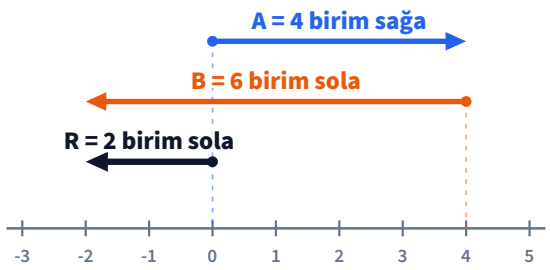
4 Skaler ve vektörel nicelikler, aynı doğrultudaki vektörler



Hepsi aynı doğrultuda; oklar okunsun diye alt alta çizildi. Yol: 70 + 30 = 100 m. Yer değiştirme: 40 m doğu.

Skaler (sayı + birim)	Vektörel (sayı + birim + yön)
Kütle, zaman, sıcaklık	Kuvvet, ağırlık
Hacim, özkütle, enerji	Hız, ivme
Alınan yol, sürat	Yer değiştirme

Vektörel niceliği tam söylemek için yönü de vermek gerekir: “5 N” eksiktir, “5 N doğuya” tamdır. Skaler nicelikler sayı ve birimle tamamlanır: “2 kg”.



Ters yönlü vektörler: büyük olandan küçüğü çıkar, yön büyüğün yönü.

AYNI DOĞRULTUDAKİ VEKTÖRLER

Bir yönü $+$ seç. Aynı yönlü vektörlerin büyüklükleri toplanır, ters yönlülerin çıkarılır. $R = (+4) + (-6) = -2$: 2 birim sola. $k\vec{A}$ vektörü A ile aynı doğrultudadır; büyüklüğü $|k|$ katıdır, k negatifse yönü terstir.

Bu öğrenme çıktısı (FİZ.9.2.3) yalnız senaryo 1, 2 ve 5'te var.

5 Senaryona göre neye ağırlık vermelisin?

Okulun MEB'in beş senaryosundan birini seçer. Öğretmenine sor; tablo her öğrenme çıktısından kaç soru geleceğini gösterir.

Öğrenme çıktısı	S1	S2	S3	S4	S5
FİZ.9.1.1 Fizik biliminin tanımı	1	1	–	1	–
FİZ.9.1.2 Fiziğin alt dalları	1	2	2	2	1
FİZ.9.1.3 Fizik bilimine yön verenler	1	–	1	1	1
FİZ.9.1.4 Kariyer keşfi	1	1	1	1	–
FİZ.9.2.1 Temel ve türetilmiş nicelikler	1	1	1	1	1
FİZ.9.2.2 Skaler ve vektörel nicelikler	1	1	1	–	1
FİZ.9.2.3 Aynı doğrultudaki vektörler	1	1	–	–	1
Toplam soru	**7**	**7**	**6**	**6**	**5**

ORTAK ÇEKİRDEK

Beş senaryonun hepsinde **fiziğin alt dalları** ve **temel-türetilmiş nicelikler** var. Önce bu ikisini sağlamlaştır. Senaryon 3 ya da 4 ise vektör sorusu gelmez; 4 ise skaler-vektörel sorusu da gelmez.

! Sık yapılan 5 hata

YANLIŞ: Kütle ile ağırlık aynı niceliktir.	**DOĞRUSU:** Kütle skalerdir, birimi kg. Ağırlık bir kuvvettir, vektöreldir, birimi N.
YANLIŞ: Sıcaklığın SI birimi santigrat derecedir (°C).	**DOĞRUSU:** SI birimi kelvindir (K). Sıcaklık temel niceliktir.
YANLIŞ: Newton (N) bir temel birimdir.	**DOĞRUSU:** Türetilmiştir: N = kg·m/s². Kuvvet türetilmiş niceliktir.
YANLIŞ: Yol ile yer değiştirme aynı şeydir.	**DOĞRUSU:** Yol skalerdir, yönsüz toplanır. Yer değiştirme vektöreldir: 70 m doğu, 30 m batı yürüyen için yol 100 m, yer değiştirme 40 m doğu.
YANLIŞ: Bir cihaz yalnız bir alt dalla ilgilidir.	**DOĞRUSU:** Alt dalı incelenen süreç belirler. Telefonda kamera optik, işlemci katı hâl fiziği, şarj elektromanyetizma.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 1 · ALT DALLAR (MEB TARZI · 10 PUAN)

Aşağıdaki olayların her biri en çok hangi fizik alt dalıyla ilgilidir? Gerekçesini yazınız. *(5 × 2 puan)*

Olay	Alt dal	Gerekçe
a) Gözlük camının ışığı kırarak net görmeyi sağlaması	**Optik**	Işığın kırılması incelenir.
b) Buzdolabının içerideki ısıyı dışarı aktarması	**Termodinamik**	Isı ve enerji aktarımı incelenir.
c) MR cihazında güçlü mıknatısların kullanılması	**Elektromanyetizma**	Manyetik etkiler incelenir.
d) Nükleer santralde çekirdeklerin bölünmesi	**Nükleer fizik**	Çekirdekteki dönüşüm incelenir.
e) Güneş panelindeki yarı iletken hücreler	**Katı hâl fiziği**	Katıların ve yarı iletkenlerin yapısı incelenir.

Puanlama: her satırda alt dal 1, gerekçe 1 puan.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 2 · NİCELİKLER VE BİRİMLER (MEB TARZI · 10 PUAN)

a) 1 N, 1 kg kütleli bir cisme 1 m/s² ivme kazandıran kuvvettir. Buna göre kuvvetin birimi olan newtonu (N) temel birimler cinsinden yazınız. *(4 puan)*

b) Özkütlenin SI birimini yazıp niceliği temel/türetilmiş ve skaler/vektörel olarak sınıflandırınız. *(3 puan)*

c) "Hız; uzunluk ve zaman niceliklerinden türetilir." yargısı doğru mudur? Gerekçesiyle yazınız. *(3 puan)*

a) Tanımdaki kütle birimi kg ile ivme birimi m/s² çarpılır: $1\ \mathrm{N} = 1\ \mathrm{kg} \cdot \mathrm{m/s^2}$. Kg, m ve s temel birimlerdir.

b) Özkütle = kütle / hacim, birimi **kg/m³**. İki niceliğin bölümünden elde edildiği için **türetilmiş**, yönü olmadığı için **skaler**.

c) Doğru. Hız, yer değiştirmenin zamana bölümüdür; birimi m/s, uzunluk (m) ve zaman (s) birimlerinden oluşur.

Puanlama: a) kg ile m/s²'yi ilişkilendirmek 2, sonuç 2. b) birim 1, iki sınıflandırma 1 + 1. c) karar 1, gerekçe 2.

? Sorular

Çoktan seçmeliler 10'ar puan, açık uçlular 10 puan. Toplam 100.

1 Fiziğin alt dallarından optik, ışığı ve ışıkla ilgili olayları inceler.

Aşağıdaki olaylardan hangisi en çok optikle ilgilidir?

A) Sıcak asfaltta serap görülmesi
B) Buzun erimesi
C) Pusula iğnesinin kuzeyi göstermesi
D) Radyoaktif bir maddenin bozunması
E) Topun yokuş aşağı yuvarlanması

2 Bir öğrenci defterine dört birim yazıyor:
I. kilogram (kg) II. newton (N) III. kelvin (K) IV. metre/saniye (m/s)

Bunlardan hangileri SI'daki temel birimlerdendir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) III ve IV
E) I, III ve IV

3 Nicelikler temel ya da türetilmiş, skaler ya da vektörel olarak sınıflandırılabilir.

Aşağıdakilerden hangisi hem türetilmiş hem de vektörel bir niceliktir?

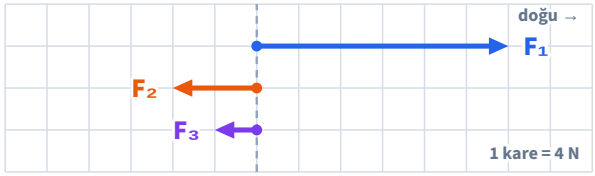
A) Kütle
B) Zaman
C) Enerji
D) Kuvvet
E) Sıcaklık

4 Katı hâl fiziği katıların yapısını ve özelliklerini inceler.

Aşağıdakilerden hangisi en çok katı hâl fiziğinin çalışma alanına girer?

A) Mercekle görüntü oluşturulması
B) Çaydanlıkta suyun ısınması
C) LED lambadaki yarı iletken malzemeler
D) Bir arabanın frenleyip yavaşlaması
E) Mıknatısın demir tozunu çekmesi

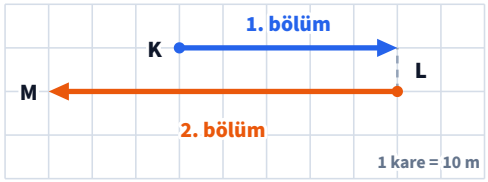
5 Yatay düzlemdeki bir kutuya aynı doğrultuda F_1, F_2 ve F_3 kuvvetleri etki ediyor. Kuvvetler kareli düzlemde ölçekli çizilmiştir.



Bu üç kuvvetin bileşkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 36 N, doğu
B) 12 N, doğu
C) 12 N, batı
D) 20 N, doğu
E) 16 N, doğu

6 Bir öğrenci okul koridorunda K noktasından L'ye, sonra L'den M'ye yürüyor. Yürüyüş kareli düzlemde ölçekli gösterilmiştir; 2. bölüm L'den başlar, okunsun diye alt satıra çizilmiştir.



Öğrencinin K'dan M'ye aldığı yol ve yer değiştirmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yol 30 m; yer değiştirme 130 m batı
B) Yol 130 m; yer değiştirme 30 m doğu
C) Yol 130 m; yer değiştirme 130 m batı
D) Yol 80 m; yer değiştirme 30 m batı
E) Yol 130 m; yer değiştirme 30 m batı

7 **Açık uçlu (10 puan).** Bilim insanları: **İbnülheysem, Isaac Newton, Marie Curie, Feza Gürsey**.

a) Işığın ve görmenin deneylerle incelenmesi
b) Hareket yasaları ve evrensel kütle çekimi
c) Radyoaktivite araştırmaları
d) Temel parçacıklar ve simetri üzerine kuramsal çalışmalar

Her çalışmayı listedeki bir bilim insanıyla eşleştiriniz ve çalışmanın en çok hangi alt dalla ilgili olduğunu yazınız. ***(4 × 2 puan)***

e) Bu bilim insanlarından birinin çalışma biçiminden kendi öğrenmen için bir çıkarım yazınız. ***(2 puan)***

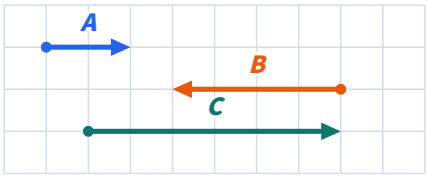
8 **Açık uçlu (10 puan).** Uydu tasarlamak isteyen bir öğrenci Türkiye Uzay Ajansı (TUA) gibi bir kurumda çalışmayı hedefliyor.

a) Bir uydunun tasarımında fizik bilgisinin kullanıldığı iki çalışmayı, ilgili alt dallarıyla birlikte yazınız. ***(6 puan)***

b) Bu kurumda çalışabilecek bir meslek adı yazınız. ***(2 puan)***

c) Öğrenci bu meslek hakkında güvenilir bilgiye nereden ulaşabilir? Bir kaynak yazınız. ***(2 puan)***

9 **Açık uçlu (10 puan).** Kareli düzlemde aynı doğrultudaki A, B ve C vektörleri verilmiştir.



1 kare = 1 birim

a) $\vec{B}$ **vektörünü** $\vec{A}$ **cinsinden yazınız.** ***(3 puan)***
b) $\vec{C}$ **vektörünü** $\vec{A}$ **cinsinden yazınız.** ***(3 puan)***
c) $\vec{A}+\vec{B}+\vec{C}$ **bileşkesinin büyüklüğünü ve yönünü bulup** $\vec{A}$ **cinsinden yazınız.** ***(4 puan)***

10 **Açık uçlu (10 puan).** Bir öğrencinin ölçüm tablosundaki nicelikler ve birimleri: zaman (s), ağırlık (N), hacim (m^3), hız (m/s), madde miktarı (mol).

Her niceliği temel ya da türetilmiş ve skaler ya da vektörel olarak sınıflandırınız. ***(5 × 2 puan)***

Cevaplar ve çözümler

1	**A**	Serap, ışığın sıcaklığı farklı hava katmanlarından geçerken kırılmasıyla oluşur: optik. B termodinamik, C elektromanyetizma, D nükleer fizik, E mekanik.
2	**B**	kg (kütle) ve K (sıcaklık) temel birimdir. N = kg·m/s^2 ve m/s türetilmiştir.
3	**D**	Kuvvet, kütle ve ivmeden türetilir; yönü vardır. Kütle, zaman ve sıcaklık temel ve skaler; enerji türetilmiş ama skaler.
4	**C**	LED'deki yarı iletkenler katıların yapısıyla ilgilidir. A optik, B termodinamik, D mekanik, E elektromanyetizma.
5	**B**	1 kare = 4 N: $F_1 = 24$ N doğu, $F_2 = 8$ N batı, $F_3 = 4$ N batı. Doğu +: $24 - 8 - 4 = +12$. Bileşke 12 N, doğu.
6	**E**	K'dan L'ye 5 kare (50 m) doğu, L'den M'ye 8 kare (80 m) batı. Yol $50 + 80 = 130$ m. Yer değiştirme $+50 - 80 = -30$: 30 m batı.
7	–	a) İbnülheysem, optik. b) Newton, mekanik. c) Marie Curie, nükleer fizik. d) Feza Gürsey, yüksek enerji ve plazma fiziği. *(her biri: isim 1, alt dal 1)* e) Örnek: "İbnülheysem gibi bir bilgiyi deneyle sınamadan kabul etmemeliyim." *(2)*
8	–	a) Örnekler: uydunun yörüngedeki hareketinin hesaplanması (mekanik), güneş panelleri ve elektronik devreler (elektromanyetizma ya da katı hâl fiziği), kamera ve teleskop mercekleri (optik), uydunun ısınıp soğumasının denetimi (termodinamik). Her doğru çalışma ve alt dal 3. *(3 + 3)* b) Uzay mühendisi, fizikçi, elektrik-elektronik mühendisi. *(2)* c) Kurumun resmî internet sitesi, üniversitelerin bölüm tanıtımları, rehber öğretmen. *(2)*
9	–	A: 2 birim sağa. B: 4 birim sola. C: 6 birim sağa. a) Boy 2 katı, yön ters: $\vec{B} = -2\vec{A}$. *(3)* b) Boy 3 katı, yön aynı: $\vec{C} = 3\vec{A}$. *(3)* c) Sağ +: $2 - 4 + 6 = +4$. 4 birim sağa, yani $2\vec{A}$. *(4)*
10	–	Zaman: temel, skaler. Ağırlık: türetilmiş, vektörel. Hacim: türetilmiş, skaler. Hız: türetilmiş, vektörel. Madde miktarı: temel, skaler. *(her nicelik 1 + 1)*

Bu notu faydalı bulduysan arkadaşına gönder. Gelecek hafta:
Yazılıdan sonra kaldığımız yerden: Vektörler 2, farklı doğrultularda uç uca ekleme

Tüm ücretsiz notlar →
benfizikyapamiyorum.com/ucretsiz/pdf

YAZILIYA HAZIRLIK · 9. SINIF

Yazılıya 3 gün mü kaldı? Plan hazır.

Bu not son tekrar içindi. Yazılıya 3 Gün Kala 9 kitapçığı seni üç günde sınava hazır eder: konuyu topla, çözerek öğren, son gün prova et.



Yazılıya 3 Gün Kala · 9. sınıf

1. **Topla:** yazılının bütün konuları kısa özet ve kavram haritasıyla.
2. **Çözerek öğren:** MEB yazılı biçiminde açık uçlu sorular, adım adım çözüm.
3. **Prova et:** süreli deneme yazılısı ve puanlama anahtarı.

₺199	₺299
tek yazılı	1. + 2. yazılı paketi

Okut ya da dokun:
benfizikyapamiyorum.com/yazili-3-gun-kala

Ücretsiz MEB senaryoları

Okulunun seçtiği konu-soru dağılım senaryosunu ve 9. sınıfın ücretsiz PDF'lerini sitede bul →

Bu PDF'yi okuyanlara %10

Yazılıya 3 Gün Kala ve Yapabilirim'de Shopier ödeme adımında yaz:

NOTLAR10